Analyse FLIM à deux canaux : modifications du code

Oct 16, 2026 · @Elias

Les résultats sur le bruit et le classement des lectures tiennent et ne dépendent d'aucun modèle. Tout ce qui touche aux durées de vie absolues est en revanche suspendu à trois artéfacts instrumentaux non levés.

Ce que le pipeline doit sortir

Deux réponses, chacune avec sa règle de décision écrite d'avance plutôt que choisie après avoir vu les courbes.

La meilleure lecture. RMSE en mM, par concentration, par budget de photons. Résumé par la médiane de la RMSE sur 5–35 mM — ta fenêtre de clamping — plus le pire cas sur toute la plage. Une lecture qui gagne en médiane et perd en pire cas n'est pas utilisable en boucle fermée ; la règle doit nommer les deux.

La meilleure longueur d'onde. Deux normalisations obligatoires, parce qu'elles ne donnent pas la même réponse :

- **à photons bleus égaux** — compare l'information par photon, défendable sans connaître la puissance laser ;
- **à temps d'acquisition égal** — compare le débit réel, mais confondu avec la puissance à chaque longueur d'onde, qui n'est pas connue.

Mesure la puissance aux trois longueurs d'onde avec un wattmètre avant la série. Cinq minutes, et la seconde normalisation devient citable au lieu d'être une note de bas de page.

Le périmètre

24 cellules : 3 longueurs d'onde × 8 concentrations (0, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 131 mM), 10 acquisitions chacune, deux canaux. L'IRF est traitée par déconvolution et n'est pas un objet d'étude ici.

Les sorties

Un seul fichier plat, une ligne par cellule de la grille :

```
lambda_nm,cl_mM,lecture,budget_photons,scenario_blanchiment,taux_blanchiment,
biais_mM,sigma_mM,rmse_mM,taux_echec,n_tirages
```

Plus trois figures : RMSE contre concentration par lecture ; RMSE contre budget à 20 mM ; biais en mM par point de pourcentage blanchi, par lecture et par scénario.

La vérité de référence, et ce qu'elle n'est pas

La somme des 10 acquisitions sert de référence. Elle mesure la **reproductibilité**, pas la justesse : si l'ajustement à pleins photons est biaisé, chaque tirage hérite du même biais et le pipeline ne le verra jamais. Écris-le dans l'en-tête des figures, parce que c'est la première objection qu'on te fera.

Une correction à ne pas oublier

Les tirages amincis ne sont pas indépendants : ils partagent les photons de la même source. Pour une probabilité d'amincissement p = budget / photons_source, la variance mesurée entre tirages **sous-estime** la variance vraie :

```
\sigma^2_{\text{tirages}} \approx (1-p)\,\sigma^2_{\text{vraie}}
\qquad\Longrightarrow\qquad \sigma_{\text{vraie}} =
\frac{\sigma_{\text{tirages}}}{\sqrt{1-p}}
```

À p = 0,1 c'est 5 % sur σ, négligeable. À p = 0,5 c'est 41 %, ce qui fausserait ton budget le plus riche. Applique la correction systématiquement, et garde le budget le plus haut **sous 20 % des photons de la source**.

Deux contrôles avant de faire confiance à une cellule

La somme est-elle légitime ? Additionner les 10 acquisitions suppose qu'elles décrivent le même état. Ajuste une tendance linéaire sur les 10 points pour l'intensité bleue, l'intensité jaune et J/B. Si une tendance dépasse 2σ, la cellule dérive — c'est du blanchiment, et la section correspondante dit quoi en faire plutôt que de l'additionner aveuglément.

Le bruit est-il poissonien ? Compare la dispersion entre les 10 acquisitions à la prédiction de Poisson, comme tu l'as déjà fait. Une cellule où J/B dépasse 2× Poisson a un problème instrumental, pas statistique, et doit être marquée dans le fichier de sortie plutôt que silencieusement moyennée.

Structure des données en mémoire

```
struct Cellule
    λ::Int                      # 750, 800, 850
    cl::Float64                 # mM
    acq::Array{Int,3}           # [canal, bin, acquisition] — 2 × 256 × 10
    irf::Matrix{Float64}        # [canal, bin], une par détecteur
    fond::Matrix{Float64}       # [canal, bin], tampon seul
    duree_s::Float64
end
```

Garde les 10 acquisitions séparées en mémoire. La somme se calcule à la volée ; l'inverse ne se fait pas, et c'est elle qui porte toute l'analyse du blanchiment.

Étape 1 — L'ajustement global

Un ajustement par longueur d'onde, sur les **8 concentrations et les 2 canaux simultanément**. C'est la structure que le modèle à mélange statique impose, et elle a moins de paramètres libres qu'un ajustement point par point.

Paramètre	Lié à quoi	Nombre par longueur d'onde
durées de vie (3 dans le bleu, 2 dans le jaune)	**toutes les concentrations et les deux canaux**	3
amplitudes	libres par concentration et par canal	8 × 2 × 3
t_0 par canal	lié entre concentrations	2
fond	**figé** depuis le tampon seul	0

La composante rapide du jaune et celle du bleu doivent être **liées** : si c'est bien de la fuite du donneur, c'est la même durée de vie. Tes deux extrêmes donnent 0,86 contre 0,76 ns, soit 13 % d'écart. Si le lien tient sans dégrader le χ^2, la fuite est confirmée ; s'il force, la composante jaune contient autre chose et il faut le savoir avant d'en tirer η_YD.

Rapporte les amplitudes, pas les fractions d'intensité

Sous le modèle à deux états, **l'amplitude est la fraction de population** ; la fraction d'intensité est l'amplitude multipliée par la durée de vie, donc elle écrase le signal physique. La conversion est immédiate :

```
\alpha_i = \frac{f_i/\tau_i}{\sum_j f_j/\tau_j}
```

Sur tes données du 2026-10-16, canal bleu à 800 nm, la différence n'est pas cosmétique :

Composante	Intensité 0 mM	**Amplitude 0 mM**	Intensité 131 mM	**Amplitude 131 mM**
0,02 ns	10 %	**85 %**	5 %	**71 %**
0,76 ns	55 %	**12 %**	70 %	**26 %**
2,32 ns	35 %	**3 %**	25 %	**3 %**

La composante à 0,02 ns domine l'amplitude à 85 %, ce qui est invraisemblable pour une population réelle et confirme qu'il s'agit de diffusion ou d'un résidu de déconvolution. Le code doit sortir les deux représentations et **utiliser les amplitudes** pour toute lecture de population.

Diagnostics à sortir par point, jamais moyennés

- **χ^2_r par concentration.** Sous mélange statique, il doit être au meilleur aux deux extrêmes et au pire près du K_D, où le mélange est le plus équilibré. Un profil plat ou monotone contredit le modèle.
- **Résidus par canal**, premier vecteur singulier, comme tu le fais déjà.
- **t_0 contre concentration.** Une dérive monotone signale un artefact corrélé au signal.

Étape 2 — Les lectures et leur calibration

Huit lectures, plus une nouvelle que tes données de ce matin rendent possible.

#	Lecture	Canaux	Paramètres libres
1	rapport J/B	les deux	0
1c	**J/B corrigé de la fuite**	les deux	0

#	Lecture	Canaux	Paramètres libres
2	mono-exponentiel	bleu	2
2J	mono-exponentiel	jaune	2
3	bi-exponentiel, τ libres	bleu	4
4	bi-exponentiel, τ figés	bleu	2
5a	forme 2 canaux, échelles séparées	les deux	4
5d	forme 2 canaux, échelle commune	les deux	3
6	phasor	bleu	0

La lecture 1c, et pourquoi elle vaut le détour

La composante rapide du canal jaune est de la fuite du donneur pure — l'émission sensibilisée n'en a aucune. Son amplitude mesure donc le coefficient de fuite, acquisition par acquisition :

```
\lambda = \frac{f_J(\text{rapide})}{f_B(\text{rapide})}\cdot\frac{J}{B}
```

Sur tes deux extrêmes : 0,18/0,70 × 1,60 ≈ **0,41**, et le point à 0 mM redonne la même valeur à la lecture du graphique près. En soustrayant cette fuite, la plage dynamique passe de **×4,39 à ×5,56**, soit 27 % de gain.

C'est une calibration **interne**, sans échantillon de référence, insensible à un changement de filtre ou d'alignement. Et elle n'existe que parce que Cerulean est bi-exponentiel : mCer3–Topaz ne l'offre pas. Le code doit sortir λ par cellule et vérifier qu'il est constant sur la titration — s'il dérive avec le chlorure, l'interprétation « fuite pure » tombe.

Calibration et inversion vers les mM

Chaque lecture reçoit **sa propre** courbe de calibration, construite sur les 8 points à pleins photons, puis inversée pour chaque tirage. C'est ce que tu ferais au banc, et c'est ce qui produit les K apparents divergents d'une lecture à l'autre.

Trois points à gérer explicitement :

- **Monotonie.** Vérifie-la avant d'inverser ; une lecture non monotone sur la plage est inutilisable et doit être marquée, pas interpolée.

- **Hors plage.** Un tirage dont l'observable sort de l'intervalle calibré compte comme un échec, pas comme une valeur extrapolée.
- **Incertitude de la calibration elle-même.** Les 8 points de référence ont un nombre fini de photons. Rapporte σ avec et sans cette contribution : la seconde est la vraie, la première isole le bruit du tirage.

Le K apparent, sortie gratuite

Ajuste une Langmuir sur chaque courbe de calibration et rapporte le K apparent par lecture. Tu obtiens la cartographie K_vrai → K_apparent sur une vraie titration à 8 points, pour neuf lectures, sans travail supplémentaire.

Étape 3 — Amincissement et Monte-Carlo

Pour chaque cellule, tirage binomial de la somme des 10 acquisitions vers sept budgets : 10^2, $3{\cdot}10^2$, 10^3, $3{\cdot}10^3$, 10^4, $3{\cdot}10^4$, 10^5 photons bleus. Le canal jaune s'amincit avec le **même p**, pas vers un compte cible — sinon tu détruis le rapport J/B, qui est l'objet de l'étude.

400 tirages par point en dessous de 10^3 photons, 200 au-dessus. L'incertitude relative sur σ est alors de 3,5 % et 5 %, suffisante pour séparer des lectures qui diffèrent de 15 %.

Ce qu'il faut rapporter, et une colonne qu'on oublie

Pour chaque (λ, concentration, lecture, budget) :

- **biais** en mM, moyenne des estimations moins la valeur à pleins photons ;
- **σ** en mM, corrigé du facteur $\sqrt{(1-p)}$ de l'étape précédente ;
- **RMSE** en mM, la seule qui serve à classer ;
- **taux d'échec**, en colonne à part entière.

Le taux d'échec n'est pas une note de bas de page. Tu as déjà vu 17 % d'échecs pour le bi-exponentiel à τ libres à 100 photons. Une lecture qui échoue une fois sur six n'est pas « un peu moins bonne », elle est inutilisable en boucle fermée — et cette information disparaît si tu ne rapportes que σ sur les tirages réussis. Compte comme échec : non-convergence, paramètre sur une borne, et observable hors de la plage calibrée.

Le jumeau simulé, à garder

Pour chaque budget, génère aussi des tirages de Poisson purs depuis le lissage à trois exponentielles de la même cellule. Tu l'as déjà fait et ça t'a donné l'accord à ±12 %. Garde-le : c'est ce qui démontre que le bruit de tes données est poissonien et que le classement ne dépend d'aucun modèle. C'est aussi le seul moyen de voir si une cellule particulière porte un bruit excédentaire.

Borne de Fisher

Calcule-la sur le modèle ajusté de chaque cellule, avec le fond figé et les dérivées analytiques. Elle te donne l'efficacité de chaque lecture, donc la différence entre « cette lecture est mauvaise » et « cette information n'existe pas ». Et elle te redonne gratuitement le R de ton Kalman, évalué au nombre de photons réellement collecté.

Reproductibilité

Graine dérivée de (λ, concentration, budget, indice de tirage), pas d'un compteur global. Deux exécutions doivent donner exactement les mêmes tirages, et un tirage individuel doit pouvoir être rejoué seul pour déboguer un échec.

Étape 4 — Photoblanchiment

Ce qui compte n'est pas le taux, c'est **ce que devient la molécule blanchie**. Trois devenirs, trois signatures complètement différentes, et une seule est rattrapable.

Scénario	Ce qui se passe	Rapport J/B	Lecture par la forme
A	l'accepteur blanchi cesse d'absorber à 514 nm → le FRET disparaît	**biaisé, indiscernable du Cl^-**	**biaisé, indiscernable du Cl^-**
B	l'accepteur blanchi reste un extincteur sombre → le FRET persiste	**biaisé**	immunisée
C	le donneur blanchit	immunisé	immunisée

Le scénario A est le cauchemar : il produit exactement la signature du chlorure — bleu qui monte, durée de vie qui monte, émission sensibilisée qui baisse — et **aucune lecture ne peut le distinguer**. Le pipeline doit le quantifier, pas prétendre le corriger.

Le scénario B est celui qui justifie la lecture par la forme. Il ressemble à une dérive de gain pour le rapport et reste invisible à la forme, donc c'est là que les deux lectures divergent utilement.

Le scénario C est bénin : les deux canaux baissent ensemble, le rapport s'annule.

D'abord mesurer, ensuite simuler

Tu n'as pas à deviner lequel s'applique : **tes 10 acquisitions de 1 s portent la réponse.** Ajuste une tendance sur les 10 points pour chaque observable et lis la signature :

Observable	A	B	C
intensité bleue	monte	stable	baisse
intensité jaune	baisse	baisse	baisse
J/B	baisse	baisse	stable
durée de vie du bleu	monte	stable	stable
amplitude de la composante FRET	baisse	stable	stable

La paire décisive est **durée de vie du bleu × intensité bleue**. Elle sépare les trois sans ambiguïté, et c'est une mesure que tu as déjà pour chaque cellule.

Sur tes données du 2026-10-16, J/B était stable à 0,95–1,4 fois Poisson sur 10 s en solution, donc le blanchiment y était négligeable. Refais le test sur les 24 cellules : il n'a pas de raison d'être uniforme sur la titration, puisque la fraction d'accepteurs actifs change.

Puis injecter dans les tirages

Une fois le scénario identifié, injecte-le dans les tirages à taux contrôlé — 0, 1, 2, 5, 10 % de molécules blanchies pendant l'acquisition — et sors le **biais en mM par point de pourcentage blanchi, par lecture**.

Modélise-le comme une décroissance exponentielle de la population active au cours de l'acquisition, pas comme un facteur d'échelle appliqué à la fin : les photons du début de l'acquisition ne subissent pas le même blanchiment que ceux de la fin, et un histogramme blanchi n'est pas un histogramme intact mis à l'échelle.

La sortie qui sert vraiment

Un seul nombre par lecture : **le taux de blanchiment tolérable pour un biais sous 1 mM**. C'est la spécification que tu pourras exiger de ton protocole d'acquisition, et c'est la forme sous laquelle ce résultat est utilisable par quelqu'un d'autre que toi.

Étape 5 — Choisir la lecture et la longueur d'onde

Écris la règle avant de voir les courbes. Sinon tu choisiras le résumé qui favorise la réponse que tu espères, et tu ne pourras plus défendre le choix.

La lecture

Trois critères, dans cet ordre, chacun éliminatoire :

1. **Taux d'échec sous 1 %** au budget visé. Une lecture qui échoue plus souvent est écartée, quelle que soit sa précision.
2. **Biais sous 1 mM** au budget visé, sur toute la plage 0–131 mM.
3. **RMSE médiane minimale sur 5–35 mM**, avec le pire cas rapporté à côté.

Le gagnant est la meilleure RMSE parmi les survivants, pas la meilleure RMSE tout court.

Et sors un second classement, **sous blanchiment au taux mesuré**. Si l'ordre change entre les deux, c'est le résultat le plus intéressant de l'étude, et il mérite sa propre figure.

La longueur d'onde

À photons bleus égaux, la comparaison est propre et ne dépend d'aucune hypothèse. À temps égal, elle dépend de la puissance laser, qu'il faut donc mesurer.

Trois quantités à rapporter par longueur d'onde :

- la **plage dynamique de J/B** entre 0 et 131 mM — tu avais ×4,39 à 800 nm ;
- la **RMSE médiane** sur 5–35 mM, à photons égaux et à temps égal ;
- les **photons bleus par seconde et par milliwatt**, qui est la seule mesure de rendement comparable entre longueurs d'onde.

Une prédiction à vérifier. À 850 nm tu te rapproches du pic d'absorption à deux photons de la Cerulean, donc plus de photons — mais aussi davantage d'excitation directe de l'accepteur, qui ajoute au canal jaune un terme sans information sur le chlorure et

comprime la plage de J/B. À 750 nm, l'inverse. Si 800 nm gagne, c'est probablement ce compromis, et le code peut le confirmer en sortant la fraction du canal jaune attribuable à l'excitation directe à chaque longueur d'onde.

La carte finale

Une grille concentration × budget, une case par (lecture gagnante), répétée pour les trois longueurs d'onde. Si une seule lecture gagne partout, la conclusion est simple. Si le gagnant change selon la région, c'est une conclusion plus utile : elle dit **quand** utiliser quoi, et elle justifie la complexité auprès de ton directeur.

Deux garde-fous dans le rapport

Les valeurs absolues ne sont pas citables si le capteur est dégradé. Le classement des lectures et les rapports de σ le sont ; un K_D en mM ne l'est pas. Marque-le dans l'en-tête du fichier de sortie, pas seulement dans ta mémoire.

La vérité de référence est la somme des 10 acquisitions. Tout biais commun à la référence et aux tirages est invisible au pipeline. Le dire en une phrase désamorce l'objection ; ne pas le dire la rend fatale.

Squelette et ordre d'exécution

Sept modules, chacun avec une responsabilité unique, et une sortie intermédiaire persistée après chaque étape pour pouvoir reprendre sans tout relancer.

Module	Entrée	Sortie
`Charger.jl`	fichiers bruts, IRF, tampon	24 `Cellule`, contrôles de Poisson et de tendance
`Global.jl`	cellules d'une longueur d'onde	durées de vie liées, amplitudes, χ^2_r par point
`Lectures.jl`	cellule + paramètres globaux	9 observables, dont λ et le J/B corrigé
`Calibrer.jl`	observables aux 8 concentrations	courbe par lecture, K apparent, test de monotonie
`Amincir.jl`	cellule + budget + graine	histogrammes amincis, correction $\sqrt{(1-p)}$
`Blanchir.jl`	cellule + scénario + taux	histogrammes blanchis

Module	Entrée	Sortie
`Agreger.jl`	toutes les estimations	fichier plat, figures, carte finale

Ordre, et ce qui bloque quoi

1. **Charger et contrôler.** Si une cellule échoue au test de Poisson ou montre une tendance sur les 10 acquisitions, marque-la maintenant. Tout ce qui suit suppose que la somme des 10 est légitime.
2. **Identifier le scénario de blanchiment**, depuis les tendances de l'étape 1. Ça décide ce que `Blanchir.jl` doit simuler, donc il vaut mieux le faire avant d'écrire ce module.
3. **Ajustement global**, une longueur d'onde à la fois. Vérifie le profil de χ^2_r et le lien entre les composantes rapides des deux canaux avant d'aller plus loin — si le modèle ne décrit pas la titration, les lectures qui en dépendent n'ont pas de sens.
4. **Calibration**, puis **amincissement et Monte-Carlo**, qui est l'étape coûteuse : environ 24 cellules × 7 budgets × 300 tirages × 9 lectures, soit de l'ordre de 450 000 ajustements. Parallélise sur les tirages.
5. **Blanchiment**, en rejouant l'étape 4 avec les histogrammes modifiés.
6. **Agrégation**, en dernier.

Deux conseils d'implémentation

Persiste après chaque étape. Les paramètres globaux, les courbes de calibration et le fichier plat des estimations sont trois artefacts distincts. L'étape 4 est trop longue pour qu'une erreur à l'étape 6 oblige à tout relancer.

Fais tourner le pipeline entier sur une seule longueur d'onde et trois concentrations d'abord. Tu verras les problèmes de structure en quelques minutes plutôt qu'après une nuit de calcul, et les ajustements de format du fichier de sortie se font à ce moment-là.

Ce qui ne se règle pas par du code

La puissance laser aux trois longueurs d'onde se mesure au wattmètre. Sans elle, la comparaison à temps égal reste conditionnelle, et c'est la seule chose de tout ce plan qui demande de quitter l'ordinateur.